ICS 35.240
CCS L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 48110—2026

人工智能　开源模型平台技术要求

Artificial intelligence—Technical requirements for open source model platform

2026-08-28 发布　　2026-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 1
5　平台架构 …… 2
6　开源数据集管理技术要求 …… 2
6.1　数据集使用 …… 2
6.2　数据集许可证管理 …… 3
6.3　用户数据集管理 …… 3
6.4　平台数据集管理 …… 3
7　开源模型管理技术要求 …… 3
7.1　模型应用 …… 3
7.2　模型服务 …… 4
7.3　模型许可证管理 …… 4
7.4　用户模型管理 …… 4
7.5　平台模型管理 …… 5
8　贡献者服务技术要求 …… 5
8.1　数据集贡献服务 …… 5
8.2　模型贡献服务 …… 5
8.3　应用贡献服务 …… 5
8.4　代码贡献服务 …… 5
9　开发者服务技术要求 …… 6
9.1　开发者管理 …… 6
9.2　开源开发框架 …… 6
9.3　技术支撑 …… 6
10　平台管理技术要求 …… 6
10.1　开源代码库管理 …… 6
10.2　用户管理 …… 6

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、开放原子开源基金会、阿里云计算有限公司、北京智源人工智能研究院、浪潮软件集团有限公司、北京软件产品质量检测检验中心有限公司、哈尔滨工业大学。

本文件主要起草人：范科峰、董建、马珊珊、刘大鹏、李博、张士宗、徐洋、刘逸夫、刘广、王良栋、王锦、孔昊、代威。

人工智能　开源模型平台技术要求

1　范围

本文件确定了开源模型平台的架构，规定了开源数据集管理、开源模型管理、贡献者服务、开发者服务和平台管理的技术要求。

本文件适用于开源模型平台的规划、建设、运行和维护。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 41867—2022　信息技术　人工智能　术语

GB/T 44272—2024　信息技术　开源　开源许可证框架

3　术语和定义

GB/T 41867—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开源许可证　open source license

具有法律效力的格式合同，定义用户自由使用、修改、复制或分发开源许可作品的权利和义务。

[来源：GB/T 44272—2024，3.3，有修改]

3.2

贡献者　contributor

通过提交代码、文档、测试案例或其他形式的知识成果，直接参与开源项目演进的自然人或组织实体。

3.3

开源模型　open source model

遵循开源许可证(3.1)公开发布的机器学习模型。

3.4

开源模型平台　open source model platform

基于开源许可证提供开源模型的访问、开发、训练、微调、部署、管理等功能的技术服务平台。

3.5

模型应用　model application

将训练完成的人工智能模型部署到实际业务场景的过程。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

API:应用程序编程接口（Application Programming Interface）
JSON:对象表示法（JavaScript Object Notation）
MaaS:模型即服务（Model as a Service）
ONNX:开放神经网络交换(Open Neural Network Exchange)
SDK:软件开发工具包（Software Development Kit）
YAML:一种人类可读的数据序列化语言（YAML Ain't Markup Language）

5 平台架构

开源模型平台采用模块化架构，由平台管理、开源数据集管理、开源模型管理、贡献者服务和开发者服务五部分功能组成，见图1。本文件不涉及算力服务，开源模型平台的算力服务由MaaS算力或其他算力提供。

平台管理模块提供用户认证、权限控制与系统配置功能，为其他模块提供统一的身份与策略服务。开源数据集管理模块提供数据集的浏览、下载、导入等功能。开源模型管理模块提供开源模型的搜索、浏览、下载、导入等功能。贡献者服务模块提供模型、数据集、应用及代码的上传和分享功能。开发者服务模块提供开发者账号管理、代码库管理等功能。

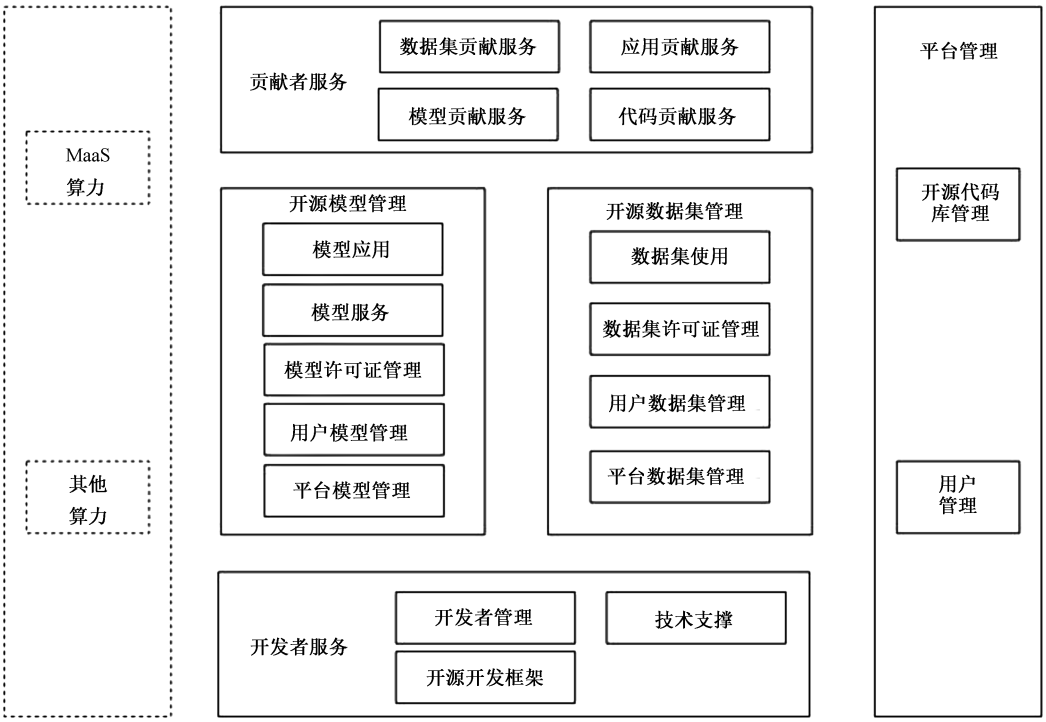


图 1 开源模型平台架构

6 开源数据集管理技术要求

6.1 数据集使用

数据集使用应符合以下技术要求：

a) 支持数据集浏览操作；

b) 提供数据集的下载和导入接口，提供两种及以上数据集下载方式；
c) 支持 csv、txt、JSON 等格式数据集的加载；
d) 支持数据集的批量加载和大型数据集远程加载；
e) 支持数据集的预览、统计、标注和修改；
f) 具备数据集的搜索和推荐能力；
g) 支持添加或更改数据集的描述和标签；
h) 具备数据集预处理能力；
i) 提供数据集反馈接口。

6.2 数据集许可证管理

许可证管理应符合 GB/T 44272—2024 的相关要求。

6.3 用户数据集管理

用户数据集管理应符合以下技术要求：
a) 支持用户数据集的上传和管理；
b) 支持用户数据集的权限控制；
c) 具备用户数据集的版本管理能力；
d) 支持用户数据集的分享和访问控制操作；
e) 支持用户设置数据集的描述和标签；
f) 具备数据集审核机制，确保用户上传的数据集符合平台质量和规范要求；
g) 具备数据集的统计和分析能力；
h) 支持用户数据集协作。

6.4 平台数据集管理

平台数据集管理应符合以下技术要求：
a) 提供平台数据集的收录和维护；
b) 支持数据集的分类和标签管理；
c) 具备数据集的质量评估和排名能力；
d) 具备数据集的收集、整理和发布能力；
e) 支持平台数据集的更新和维护；
f) 具备数据集的统计和分析能力；
g) 支持平台管理者上传和管理官方数据集；
h) 提供数据集的审核和更新机制。

7 开源模型管理技术要求

7.1 模型应用

模型应用应符合以下技术要求：
a) 支持模型的搜索和浏览；
b) 支持模型调用，提供调用接口；
c) 具备模型的性能评估和比较能力，提供模型的性能和效果评估指标；

d） 提供模型的调用示例和文档；
e） 支持模型的下载和导入，支持断点续传；
f） 支持主流的模型导出格式，如 ONNX、TorchScript、SavedModel 等；
g） 提供 JSON、YAML 格式模型配置文件；
h） 提供模型的描述和标签；
i） 提供模型的输入和输出接口；
j） 提供模型反馈接口。

7.2 模型服务

模型服务包括以下内容。

a） 支持模型调优训练功能，应符合以下技术要求：
   1） 提供预训练模型；
   2） 兼容主流深度学习框架（Pytorch、Tensorflow 等）；
   3） 提供统一调用接口和配置文件；
   4） 提供 SDK 对模型进行调整；
   5） 具备可视化操作能力。
b） 支持模型推理功能，符合以下技术要求：
   1） 宜提供两种及以上模型推理服务方式，如云端服务、本地服务；
   2） 应支持数据前处理、模型的前向处理、数据的后处理；
   3） 应提供模型推理统一 API。
c） 支持模型部署功能，应符合以下技术要求：
   1） 提供两种及以上部署方式，如云端部署、本地部署、设备端部署；
   2） 具备快速安装和简单安装能力；
   3） 提供模型拉取接口；
   4） 支持模型水平扩展；
   5） 提供模型部署环境，包括操作系统支持、依赖库管理、资源隔离；
   6） 提供模型部署工具。

7.3 模型许可证管理

模型许可证管理应符合以下技术要求：

a） 支持许可证的搜索、过滤、选择；
b） 支持许可证符合性验证；
c） 支持模型许可证的上传、查看和下载；
d） 具备模型许可证的审核和更新能力。

7.4 用户模型管理

用户模型管理应符合以下技术要求：

a） 支持用户模型的上传和分享；
b） 支持用户模型的权限控制；
c） 具备用户模型的版本管理能力；
d） 支持用户添加或更改模型的描述和标签；

e） 具备模型审核机制；
f） 提供模型的统计和分析能力。

7.5 平台模型管理

平台模型管理应符合以下技术要求：
a） 支持平台模型的收录和维护；
b） 支持模型的分类和标签管理；
c） 具备模型的质量评估和排名能力；
d） 支持平台模型的下载与查看；
e） 具备公共模型管理能力，包括模型的收集、整理和发布；
f） 具备模型的统计和分析能力；
g） 支持对平台模型的更新和维护操作。

8 贡献者服务技术要求

8.1 数据集贡献服务

数据集贡献服务应符合以下技术要求：
a） 支持数据集的上传和分享；
b） 具备数据集的审核和发布流程；
c） 支持数据集的贡献者署名；
d） 具备贡献者的奖励和认可机制。

8.2 模型贡献服务

模型贡献服务应符合以下技术要求：
a） 支持模型上传和分享；
b） 具备模型的审核和发布流程；
c） 支持模型的贡献者署名；
d） 具备贡献者的奖励和认可机制。

8.3 应用贡献服务

应用贡献服务应符合以下技术要求：
a） 支持应用的上传和分享；
b） 具备应用的审核和发布流程；
c） 支持应用的贡献者署名；
d） 具备贡献者的奖励和认可机制。

8.4 代码贡献服务

代码贡献服务应符合以下技术要求：
a） 支持代码的上传和分享；
b） 具备代码的审核、合并及发布流程；
c） 支持代码的贡献者署名；

d） 具备贡献者的奖励和认可机制。

9 开发者服务技术要求

9.1 开发者管理

开发者管理应符合以下技术要求：

a） 支持开发者账户注册和管理操作；
b） 具备开发者的个人信息管理和权限控制能力；
c） 支持组织创建和角色权限管理；
d） 支持开发者信息的完善和展示；
e） 具备开发者的认证和评级机制；
f） 具备开发者社区和交流平台能力；
g） 支持开发者的统计和分析；
h） 提供开发者投诉、软件缺陷追溯、修改建议等反馈接口；
i） 提供开发者问题管理平台。

9.2 开源开发框架

开源开发框架应符合以下技术要求：

a） 提供开源开发框架和工具链；
b） 支持开发文档和示例代码查看和下载；
c） 支持开源开发框架的下载和使用；
d） 具备开发框架的更新和维护能力。

9.3 技术支撑

技术支撑应符合以下技术要求：

a） 支持技术文档和示例代码的查看和下载；
b） 具备维护开发者社区和知识库的能力。

10 平台管理技术要求

10.1 开源代码库管理

开源代码库管理符合以下技术要求：

a） 应支持仓库建立及代码存储和基础管理操作；
b） 应具备版本控制能力；
c） 应具备分支管理能力，具备代码库的分支管理策略；
d） 应具备代码的构建、测试和发布的自动化流程；
e） 应保障开源代码库的安全性和可靠性，包括权限管理、版本控制和备份策略等；
f） 宜具备数据安全防护能力，包括代码加密存储、传输加密、敏感信息检测等。

10.2 用户管理

用户管理应符合以下技术要求：

a) 支持用户账户注册；
b) 提供用户协议，支持用户协议签署；
c) 支持两种及以上登录方式，如用户名密码登录、第三方登录；
d) 具备鉴权机制，包括密码加密、多因素认证；
e) 支持用户身份验证和授权操作；
f) 具备权限管理能力，区分不同用户角色的权限和访问级别；
g) 支持账户密码重置和安全设置操作。